🧪 TP SQL – Gestion d'une Microfinance (JOINTURE)

📘 CONTEXTE

Une institution de microfinance souhaite analyser les crédits accordés à ses clients afin de mieux suivre les remboursements et les montants financés.

🗄️ STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

1️⃣ Table clients

```
CREATE TABLE clients (
   id_client INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom VARCHAR(50),
   prenom VARCHAR(50),
   sexe CHAR(1),
   ville VARCHAR(50)
);
```

2️⃣ Table types_credit

```
CREATE TABLE types_credit (
   id_type INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   libelle VARCHAR(100),
   duree_mois INT
);
```

3️⃣ Table credits

```
CREATE TABLE credits (
   id_credit INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   id_client INT,
   id_type INT,
   date_credit DATE,
   montant DECIMAL(12,2),
   statut VARCHAR(50),
   FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES clients(id_client),
   FOREIGN KEY (id_type) REFERENCES types_credit(id_type)
);
```

🗄️ INSERTION DES DONNÉES

🔹 1. Table clients

```
INSERT INTO clients (nom, prenom, sexe, ville) VALUES
('Adjovi', 'Clarisse', 'F', 'Lome'),
('Kossi', 'Daniel', 'M', 'Kara'),
('Mensah', 'Paul', 'M', 'Sokode'),
('Tossou', 'Afi', 'F', 'Lome'),
('Ouro', 'Issa', 'M', 'Dapaong'),
('Amouzou', 'Kevin', 'M', 'Lome'),
('Boko', 'Linda', 'F', 'Kara'),
('Sodji', 'Emmanuel', 'M', 'Sokode'),
('Kouassi', 'Rita', 'F', 'Lome'),
('Akakpo', 'Yao', 'M', 'Kara');
```

🔹 2. Table types_credit

```
INSERT INTO types_credit (libelle, duree_mois) VALUES
('Credit Agricole', 12),
('Credit Commercial', 24),
('Credit Immobilier', 36),
('Credit Scolaire', 10),
('Credit Equipement', 18);
```

🔹 3. Table credits

```
INSERT INTO credits (id_client, id_type, date_credit, montant, statut) VALUES
(1, 1, '2025-01-15', 500000, 'En cours'),
(2, 2, '2025-02-10', 1200000, 'Accorde'),
(3, 3, '2024-11-05', 3500000, 'En cours'),
(4, 4, '2025-03-20', 400000, 'Rembourse'),
(5, 5, '2023-12-12', 800000, 'Accorde'),
(6, 1, '2025-01-25', 600000, 'En cours'),
(7, 2, '2024-09-14', 1500000, 'Rembourse'),
(8, 3, '2023-06-18', 5000000, 'Accorde'),
(9, 4, '2025-04-01', 450000, 'En cours'),
(10, 5, '2024-08-30', 900000, 'Accorde');
```

📝 TRAVAIL À FAIRE

🔹 PARTIE 1 : Jointure simple

1️⃣ Afficher la liste des clients avec le type de crédit obtenu.

```
SELECT c.nom, c.prenom, t.libelle
FROM clients c
```

```
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
INNER JOIN types_credit t ON cr.id_type = t.id_type;
```

🔹 **PARTIE 2 : WHERE + AND**

2️⃣ **Afficher les crédits "En cours" accordés en 2025.**

```
SELECT c.nom, c.prenom, cr.montant, cr.date_credit
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
WHERE cr.statut = 'En cours'
AND cr.date_credit BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

🔹 **PARTIE 3 : BETWEEN**

3️⃣ **Afficher les clients ayant obtenu un crédit entre 500000 et 1500000.**

```
SELECT c.nom, c.prenom, cr.montant
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
WHERE cr.montant BETWEEN 500000 AND 1500000;
```

🔹 **PARTIE 4 : IN**

4️⃣ **Afficher les crédits de type Agricole ou Commercial.**

```
SELECT c.nom, t.libelle
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
INNER JOIN types_credit t ON cr.id_type = t.id_type
WHERE t.libelle IN ('Credit Agricole', 'Credit Commercial');
```

🔹 **PARTIE 5 : NOT**

5️⃣ **Afficher les crédits qui ne sont PAS remboursés.**

```
SELECT c.nom, cr.statut
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
WHERE cr.statut NOT IN ('Rembourse');
```

🔹 **PARTIE 6 : LIKE**

6️⃣ **Afficher les clients dont le nom commence par "A".**

```
SELECT c.nom, c.prenom
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
WHERE c.nom LIKE 'A%';
```

7️⃣ **Afficher les types de crédit contenant le mot "Credit".**

```
SELECT t.libelle
FROM types_credit t
INNER JOIN credits cr ON t.id_type = cr.id_type
WHERE t.libelle LIKE '%Credit%';
```

🔹 **PARTIE 7 : OR**

8️⃣ **Afficher les clients venant de Lomé OU Kara.**

```
SELECT c.nom, c.prenom, c.ville
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
WHERE c.ville = 'Lome'
OR c.ville = 'Kara';
```

🔹 **PARTIE 8 : Requête combinée**

9️⃣ **Afficher les clients :**

- Ayant un crédit Agricole ou Commercial
- D'un montant entre 500000 et 2000000
- Dont le nom contient la lettre "o"

```
SELECT c.nom, c.prenom, t.libelle, cr.montant
FROM clients c
INNER JOIN credits cr ON c.id_client = cr.id_client
INNER JOIN types_credit t ON cr.id_type = t.id_type
WHERE t.libelle IN ('Credit Agricole', 'Credit Commercial')
AND cr.montant BETWEEN 500000 AND 2000000
AND c.nom LIKE '%o%';
```

🎓 **EXERCICES À FAIRE (Sans Solution)**

1. Afficher les crédits accordés en 2024.
2. Afficher les clients venant de Sokodé.
3. Afficher les crédits supérieurs à 3 000 000.

4. Afficher les crédits Immobilier ou Equipement.
5. Afficher les clients qui ne viennent pas de Lomé.
6. Afficher les clients dont le prénom se termine par "a".
7. Afficher les crédits entre 400000 et 900000.
8. Afficher les crédits accordés en 2023 ou 2025.
9. Afficher les clients ayant un crédit en cours et venant de Kara.
10. Afficher les crédits de type Scolaire et non Agricole.